



怎样写学术论文





目录

1. 什么是学术论文

2. 学术论文的分类

3. 撰写学术论文的目的

4. 学术论文的特点

5. 学术论文的准备

6. 逻辑思维的基本知识

7. 论文的撰写

8. 不同类型论文的结构特征

9. 图表的种类和适合的用法

10. 论文的修改定稿





学术通常是指专深而系统的学问，而论文则是指研究、讨论问题的文章。因此，所谓学术论文就是在科学领域内表达科学研究成果的文章。从这一意义上理解，学术论文一般也可以称为科学论文。





在理解学术论文的时候，我们还必须把握下面两层含义：

其一，学术论文的范围限制在科学研究领域，非此领域的文章，不能算学术论文，如新闻报道、报告文学、散文和杂文等就不能算学术论文。

其二，我们说学术论文限制在学术领域，但并非说，科学领域的所有的文章都是学术论文，而只有表达科学研究新成果的文章才是学术论文。照这样理解，科幻和科普作品就应被排除于学术论文之外了。





从上述两点来看，我们可以说，科学论文的灵魂必须是科学研究的成果。

科学领域通常分为自然科学和社会科学两大类，前者包括理、工专业，有物理、化学、生物、天文等学科；后者则包括文、史、哲、经等。





依据撰写者的不同情况、不同要求或社会需要，学术论文可以分为：

- 1、 投稿论文——研究人员写给学术期刊、杂志或学术出版社要求发表的文章。**
- 2、 命题论文——由指导教师提交给研究生、大学生的研究课题文章。**
- 3、 毕业论文——是由即将毕业的大学生撰写的。**
- 4、 学位论文——是由要求授予学位的人所撰写的。**





后两类可以说主要是不同层次的高等院校的学生所撰写的论文。

投稿论文与其他几种论文的区别是：

1、对论文篇幅、字数的限制更严格。学术期刊都带着自己一般的字数限制，作为投稿者应该了解这一点，以便在字数上容易被刊物所接受，不致因删减而影响论文的完整性。

2、对复述前人已取得的成果要求更严。一般不允许繁赘地重复讲已有的科研成果，而应主要论述自己获得的新创见。





根据学术论文的长短，又可以分为单篇学术论文、系列学术论文和学术专著三种。一般而言，超过4—5万字的，可以称为学术专著。当然，照我们现在的理解，学术专著的字数可能还要更多些。





我们做任何事都会有自己的目的，撰写学术论文也不例外，一般而言，撰写学术论文主要有下面几个目的：

- 1. 展现并保存科学研究的成果；**
- 2. 促进学术交流，推动科学发展、社会进步；**
- 3. 巩固科研成果，推进研究深度和扩大科研范围；**
- 4. 锻炼我们的逻辑思维和表达能力。**





1、学术论文的内容特点

学术论文的价值取决于它的内容，而它的内容实际上就是研究者所取得的科研成果。科研成果的最基本的要求是新颖，具有独创性，所以一篇学术论文的内容绝不应是空泛的、陈旧的、拾人牙慧的，这要求一篇学术论文所表达的必须是新的研究成果。这一点的确值得我们每一个论文的写作者注意。





那么是新成果呢？所谓新成果指的是，在科学领域中发现了别人没有发现过的，或没有涉及到的理论问题、思想观点、实验总结。这又可以分为几个层次：(1)开创一门新的科学学科或某一学科的分支，建立一门新学派和新的理论体系。(2)在某一学科领域中对新的成就加以补充、完善或发展。(3)对已有的某一观点、理论或实验结果的修正，或推翻别人的某一结论。





当然，作为初学者我们不必期望过高，不要设想自己一蹴而就做出惊人的新成果，但新的发现新的成果却是我们始终应该追求的。新发现和新成果是有大小之分的，我们应该量力而为，在自己的知识和能力的基础上努力做出自己可能做出的新发现和新成果。





学术论文的结构特点

学术论文的基本结构是：题目——作者姓名——内容提要——关键词——序言(或前言、引言)——正论(包括自然科学的实验、讨论)——结论(或包括在正论中)——注释或参考文献。长一点的论文还包括论文提要，有的还包括谢辞。这是比较规范的学术论文要求，一般学位论文和规范的学术论文都应该包括上述结构内容，许多大学的学报所发表的论文也是比较规范的，而有些学术杂志上所发表的论文却相对自由些。





1、学术论文的选题

选择课题是撰写学术论文的第一步，直接关系到学术论文的质量水平。好的选题，是论文写作成功的关键因素。

因此，论文的选题切忌草率，而应注意下面几个问题：

- (1) 要尽量选择科学上的“前沿”课题。
- (2) 要尽量选择对传统观念提出质疑的课题。
- (3) 要尽量选择研究中空白方面的课题。
- (4) 要尽量选择有争论方面的课题。
- (5) 选题时要扬长避短，充分发挥自己的知识和能力水平。
- (6) 选题要注意题目大小适中，不应贪大求全。
- (7) 选题时要了解“行情”。不但要了解前人对这一问题的看法和观点，更要关心当代人的研究成果。同时还要了解国外的“行情”，注意国外的研究成果。





2、资料的搜集

“巧夫难为无米之炊”，没有资料，就无法进行研究。许多有成就的学者都是很注意资料工作的。著名的历史学家吴晗说过：“资料工作和研究工作实际上是一回事，从来没有做研究工作有成绩的人，不搞资料工作的”。梁启超也说过：“大抵凡一个大学者平日用功，总是有无数小册子或单纸片；读书看见一段资料，觉其有用者，即刻抄下。（短的抄全文，长的摘要，记书名、卷数、页数）资料渐渐积得丰富，用眼光来整理分析，它便成一篇名著。”马克思、鲁迅等都在自己的研究生涯中，在资料的收集方面用力甚劬。





马克思写《资本论》，花了四十年心血。钻研和摘要过的书籍达1500多种。鲁迅写《中国小说史略》，仅《小说旧闻钞》就是从90余种，1500卷书中抄录下来的。

资料的搜集是如此重要，以至于达尔文认为：“科学就是整理事实，以便从中得出普遍规律或结论”。





(1) 搜集资料的原则：

A、搜集资料要有目的性，要紧紧地围绕自己的选题。

B、搜集资料要多而又有全面性，历史的、现实的、正面的、反面的、点上的、面上的、远的、近的，都要搜集。

C、搜集资料要持之以恒，逐渐积累。





(2) 搜集资料的途径：

搜集资料的途径主要有两条：一是广泛阅读与选题有关的文字资料，如书籍、期刊文章、网络文章等。二是进行社会调查、实地考察。





(3) 查阅文献资料

我们现在资料的来源主要是图书馆，所以学会利用图书馆查阅资料是十分重要的。事实上，并非所有的人都能做到这一点。利用图书馆查找科技资料必须能熟练地运用图书目录、索引和工具书。目前许多图书馆的图书资料开始实现计算机管理，这将为我们的查询资料提供更大的方便。





图书目录主要有以下分类方式：

A、分类目录——依据图书内容的学科体系，再根据图书分类体系排列组织起来的。《中国图书馆图书分类法》的分类体系是：马克思主义、列宁主义和毛泽东思想，哲学，社会科学，自然科学和综合性图书五大类。

B、书名目录——按照书名汉语拼音或笔画等检索方法排列。

C、著名目录——按照著者姓名汉语拼音或笔画排列。

D、主题目录——以揭示图书资料的主题为目的的目录。它提供关于一个问题或一件事情的全面的资料，通过它读者可以查到关于某一种主题的全面图书资料。这对从事专题研究带来了很大的方便。

E、专题目录——它是按照书刊内容以某一专题而编制的目录。





索引是检寻参考资料的一种工具，比起书目来，它更进步细微地揭示图书报刊中的各项内容。它将书报杂志的书名、刊名、篇名等分别摘录，或加注释，记明出处页数，按一定方法排列起来，附在一书或刊物之后，或单独编辑成册，使读者用较少的时间找到所需要参考的资料的出处。

工具书一般包括字典、辞典、年鉴、手册、百科全书、年表、历表、年谱、人名录、地名录、书目、文摘、综述等等。

资料的收集与研究者的外语能力也有很大的关系，如果我们掌握了一门外语，收集资料的范围将更加广阔。





(4) 阅读资料的方法

A、先粗读，后精读。

B、注意理解文意。

C、把握作者的思路，分析、研究作者的论断，掌握作者研究问题、论证问题的方式方法。

D、先读提要、序言或后记，后读全文。现在各类图书报刊资料的数量越来越丰富，要每一本都细加阅读是不可能的，因此善于选择就显得十分重要了。在阅读资料时，应首先注意看资料的目录和内容提要，然后选择自己所需要的内容仔细阅读和研究。

E、先读新资料，后读旧资料。





(5) 写读书笔记的方法

A、摘录式笔记——照抄原文或内容摘要。

B、提纲式笔记——将资料的论点或基本内容提纲挈领地叙述出来。

C、心得式笔记——将对某一问题的心得体会写成短小的文章、札记、随笔等。

D、索引笔记——写下有关的书名或论文题目，按照内容本身的性质搞出一个索引来，以备查用。





另外，还有一种常用的方法就是做卡片。做卡片最大的优点是具有灵活性，便于排列、填补和查阅。用卡片积累资料有几点需注意：一是每张卡片最好记一个完整的内容，并标上醒目的标题；二是每张卡片要注明资料的来源。包括书名或论文题目、作者、版本、页码。若是报刊上的资料还有注明报刊名称、日期；三是要定期整理、归类。





(6) 社会调查

主要分为三种方法：普遍调查、典型调查和抽样调查。

A、普遍调查——就是将有关范围内所有的对象逐一地进行调查。其优点是具有普遍性，其缺点则是可能流于肤浅。

B、典型调查——有目的地选择调查对象，通过对典型代表的调查，搜集资料，进行归纳总结。优点是经济、深入。但由于研究者已有的先验观念，容易导致调查对象的选择上的偏差。

C、抽样调查——指通过部分对象的调查得到的结论来代表或推断总体的结论。这种方法能防止在对象选择上的失误，避免研究者的主观因素的影响。但它对调查者的技术要求较高。





1、归纳与演绎

归纳就是从个别事实中概括出一般性结论、原理。归纳的结论必须建立在大量的个别事实的基础上，事实的不可靠和不充足，都不可能通过归纳得出一般的科学结论和原理。





演绎则是从一般性原理、概念引出个别结论。演绎是逻辑证明的重要工具，人们可以根据确实可靠的命题作为前提，经过演绎推理证明或反驳某个命题。其主要形式是三段式，就是从大前提和小前提中推出结论来。其结论的正确与否，取决于前提是否正确，推理的形式是否合乎逻辑规则。





比如，“人总是要死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死”。这是典型的三段式推理，其中“人总是要死的”是大前提，如果这个前提不对，其结论也不会正确。演绎法与经验事实本身无关，因此，它无法证明理论前提的正确性。所以，单靠归纳法或演绎法，都不可能给人们提供深刻的科学认识，两者要结合起来运用。一般而言，确立理论前提时，以归纳法为主。依据理论前提，从公理、定义出发推演其他经验，则以演绎法为主。归纳和演绎各自有其弱点和局限性，归纳的弱点在结论，演绎的弱点则在前提。





论文中还有一种常用的逻辑推理方式是类比推理，也称为类比法，即从已知的事例中推论到同类的事例上去。





2、分析与综合

分析就是将客观对象的整体分为各个部分、方面、特征和因素而加以认识。分析是达到对事物本质认识的一个必经的过程和必要的手段。

分析必须做到对事物作全面的分析；对事物作历史的分析；对事物作具体的分析。





综合是与分析相反的思维方法，是在分析的基础上，把客观对象的各部分、方面、特性和因素的认识联结起来，形成对客观对象的统一的认识，从而达到把握事物的有机联系及其规律性。





分析与综合是辩证统一的，它们既互相对立，又是互相统一的思维方法，只有两者结合起来，才能成为一个完整的、科学的逻辑方法。





3、正确把握概念

概念是反映对象的特征或本质(以及本质属性)的思维形式。语词是概念的语言形式，概念是语词的思想内容。概念的内涵是概念所反映的对象的特征或本质。概念的外延是概念反映的那一事物或那一类事物的总和，也就是概念所确指的对象范围。





一个概念的内涵有深浅之分，其外延也有宽窄之分。一般而言，两者是互相制约的，一方确定了，另一方也就确定了。但概念内涵的多少与概念外延的宽窄成反比关系。如“人”、“军人”、“勇敢的军人”就体现了这一点。“人”的外延最宽，“勇敢的军人”的外延最窄，内涵却最深。





在论文的写作过程中，首先我们要注意对概念有一个明确的限定，而且要保持其一致性。明确地限定概念，就是明确概念的内涵和外延，也就是给概念定义。而在我们的论文写作中，一个最常见的错误就是概念的模糊含混。





4、形式逻辑的基本原则

在逻辑思维的过程中，为了保证结论的正确性，必须遵循形式逻辑的基本法则。这些法则主要有下面几条：

(1) 同一律——在同一思维论断过程中，同一概念或同一个思想对象必须保持同一性，即保持确定性。不能混淆概念或偷换概念，离题或偷换论题。





(2) 不矛盾律——在同一思维论断过程中，两个互相反对的或互相矛盾的判断不能同时都是真，其中至少有一个是假的。如果出现两者都是真的就会出现自相矛盾或逻辑矛盾。





(3) 排中律——在同一思维论断过程中，两个互相矛盾的判断，必有一个是真的，因此，必须肯定其中的一个，否则，就会陷入模棱两不可的逻辑错误。排中律与不矛盾律的区别主要是：违反了不矛盾律要求的逻辑错误是“自相矛盾”，而违反了排中律的要求的错误是“模棱两不可”。

(4) 理由充足律——要求在思维论断时，对任何一个真实的判断都必须进行必要的论证，提出充分的根据来支持它。





1、确立论点

学术论文的论点是作者对研究课题的新的见解，是一篇论文的核心。写作时，首先要确立全文的中心论点，然后再确立阐述中心论点的分论点。中心论点一经确立，它就起着统帅文章各部分的作用。一篇论文水平的高低，在很大程度上决定于论点有无意义，有无真知灼见和有无新的突破。论点必须体现写作者的明确的认识倾向和价值倾向，所以我们对论点应有一个正确的理解。





这里首先要做的是将论点与论题区分开来。比如，“谈国防教育”就是一个论题，而“国防教育是大學生提升爱国热情的重要途径”则是一个论点。我们比较一下就可以发现它们之间的差别，前者只涉及了问题的讨论范围，没有表达作者的认识倾向和价值倾向，只能算是论题而已，而后者则显明地表达了作者的认识倾向和价值倾向，才是名副其实的论点。有些论文读了以后不知所云，其中一个重要的原因就是没有明确的论点。





2、编拟论文提纲

这一过程实际上是对全文进行构思和设计的过程，要根据文章的目的和主旨，对全文的内容做通盘的安排，对结构进行统一的布局，规划出论文的轮廓，显示出论文的条例和层次。





列提纲一般是由大到小，由粗到细，一层层地思考拟定。先把论文的大架子安排好，再考虑每一部分的内部层次。然后在各层次下列出要点和事例，最后在提纲的各个大小项目之下记一些需要用的具体材料，以备行文时应用。





熟悉电脑文件目录的朋友，可能对编拟论文提纲，有更形象的理解。

论文的结构安排，实际上与电脑文件目录中的根目录、子目录.....这样一级一级的安排类似。





3、撰写论文的具体要求

(1) 论文题目

我们已经知道，论文的基本形式主要是绪论、本论和结论三部分，在绪论之前有题目，正文后面有注释或参考文献。

一篇论文首先进入读者眼帘的就是论文的题目，它是论文内容的高度概括，往往是论文精髓的集中体现。





学术论文的题目要简洁、精练、醒目、得体。
既能表达论文的内容，恰如其分地反映研究的范
围和达到的深度，又能引人注目，也便于分类。
为了更好地揭示论点，有的论文也加副题。





(2) 内容提要

就是将论文中最重要的东西写出来，作用是让读者尽快地了解论文的主要内容。它虽然放在论文的前面，但往往是论文写成后再写的。

学术论文的内容提要要短、精、完整。字数通常以二三百字为宜；提要实际上是一篇短文，结构应严谨，逻辑性强，独立成篇。

有的投稿论文，尤其是短文，一般可不写内容提要。





(3) 关键词

是指构成一篇论文的主要概念词，其出现的频率一般较高。

(4) 绪论

是论文的开头、引子，如同长剧的序幕。一般而言，是说明写作的目的和研究这一课题的理论意义和现实意义，并提出论文的中心论点。要开门见山，简明扼要，不要绕圈子。





绪论的组成一般可以包括下面几个内容：

研究的必要性(存在的问题)——原来存在什么问题；提出了什么要求；说明这项研究的意义。

历史的回顾——对存在的问题，前人进行过怎样的研究，介绍其大概情形。

前人研究中存在的缺欠——考察了前人的研究之后，发现了什么缺欠。另外，还可以介绍自己的研究动机。





写作论文的目的和作者的想法——本论文的写作目的和涉及的范围；研究的结果的适用范围。研究者有什么建议。研究的新特点是什么？

作者的处理方法和研究结果的简单介绍（具体数据）——引用从具体数值计算出的数据，介绍研究的经过和结果。

论文的组成顺序——当论文较长时，要让读者了解它们需要的信息在哪一部分。最好逐条开列或用方框图表示。





(5) 本论

本论是充分表达作者的研究成果的部分，在论文中占有及其重要的地位。这一部分在于证明作者所提出的论题。论题是否成立，全靠在这部分的论证。论证不仅可以帮助读者了解结论是怎样得出来的，而且使读者更加相信结论的正确。





论证展开的形式一般有：

总分式——先提出中心论点，然后运用不同的论据从几个方面或确立几个分论点来加以证明。

分总式——与总分式完全相反，即先从几个方面或确立几个分论点入手叙述，最后加以总结，得出结论。

纵深式——即各论据(分论点)之间的关系是递进的，它们的位置不能互换，论证时步步紧逼，直至得出结论。





平列式——即各个论据(分论点)之间的关系是并列的，也即围绕一个中心把几个有关的论据(分论据)分类排列，逐一论述。

综合式——即或以“递进式”为主，在论述过程中又采用“平列式”；或以“平列式”为主，局部采用“递进式”。一篇论文往往是“递进式”和“平列式”交叉进行、多重结合的。





论证过程中，还应注意过渡衔接，达到连贯思路，承上启下的效果。本论部分的内容较多，为求眉目清楚，往往要使用不同的序码，有的时候还要加上小标题。建议初学者在写论文时，最好先采用加小标题的方法，因为这样有助于使自己所论述的问题更加清晰、明确。





论文有立论与驳论之分，立论又可称作证明，驳论又可称作反驳。

立论的方法常见的有4种：

举例法——即用典型的事例作论据来证明论点的方法，即“摆事实，讲道理”的方法。

引证法——即用人们公认的事理(包括科学上的定义、法则；经典作家的言论等等)来证明论点的方法，如人们常讲的按照什么或根据什么，就可以看出什么，就是引证法的具体运用。





因果互证法——即用已知的原因(论据)来证明结果(论点)，或由已知的结果(论据)来证明原因(论点)。

比喻法——即以打比方作为论据来证明论点的方法，这种方法一般都通过形象化的、具体的事物来说明抽象的观点。





常见的驳论的方法有3种：

直接的反驳——主要针对对方的论点。包括归谬法(先假定对方的论点正确，再依此导出一个错误的结论)来反驳对方；用与对方论点截然不同的科学论点来进行反驳；用确凿的事实来反驳对方的论点；用直接戳穿对方的论点的错误来反驳对方的论点。





间接的反驳——即反驳对方论据和论证的方法。只要证明对方论据的虚假、错误和反动，那么论点就是失去根基。另外，如果揭示出论证的逻辑推理是违反逻辑规律的，推论不合理，对方的论点也就不能成立。





(6) 结论

绪论提出了论题，在本论论证了论题，在论题得到充分证明之后可得出的结果，就是结论。结论是整个研究过程的结晶，是全篇论文的精髓，是作者独到见解之所在。结论的内容包括以下几方面：

做出结论：在绪论里提出的论题，不过是一个抽象的判断，通过本论部分的论述，它就丰富得多了。

提出展望：在结论里，作者往往提出本课题还需进一步探讨的问题。结论的写作，要措词严谨，逻辑严密，文字具体。





(7) 引文和注释

如果引用的别人的原话，就要加引号；如果引的别人的原意，则不加引号而用冒号。

但是，要特别注意不要将“原意”同自己的话混在一起。特别重要的引文要提行自成一段，叫提行引文。提行引文书写时要比正文缩两格，第一行开头比正文缩四格。

引文要认真核对，做到正确无误。





说明引文的出处或解释引文中的难点都要加注。加注的方法主要有以下三种：

夹注——即段中注，写在正文中一律用括号标明。

脚注——在本页中加注，注在正文下方。

尾注——写在全文的末尾。

注释的内容包括：作者、书名(或文章名)、页码、出版社(或期刊社)、时间(出版时间和期刊号)等。





著者、译者、书名（或文章名）、出版社
（或期刊社）、出版日期（刊期）、页码

① [美国] 阿瑟·艾夫兰著、邢莉、常宁生译《西方艺术教育史》，四川人民出版社，**2000年1月，P.22**

②转引自：王流等.艺术特征论.北京文化艺术出版社.1984.45





1、理论性论文

作为研究对象的内容——内容是什么。

设想(可能的话, 阐明其理论意义)——关于这种理论的设想。

演绎(推导)——理论的展开。

结果——对于结果的说明。

对结果的解说及该理论的适用范围——如果有误差, 则说明其理由。

得出结论。





2、理论与实验的对证

理论前提的介绍——对于理论的解说。

实验的目的——考虑用怎样的实验验证上述理论。

实验方法、操作程序及所用的仪器设备——确定方法，建立设想，列出操作程序和所用器材一览表。必要时也应加以说明。

实验过程——以操作程序叙述实验过程。

数据——用坐标图或列表表示。

数据的分析和考察——观测结果的讨论；误差范围；有效数字等。

同理论的对证。

导出结论。





在论文的写作中，运用图表能加强表达的直观性，以同构的方式再现各种关系和秩序，使读者更好地理解自己的表达。所以，在可能的情况下，应注意多采用图表。图表可以分为下面几种：

照片

照片是目前社会中普遍得到承认的显示真实性的最常用的方法，所以在论文中运用照片可以令人信服地证明内容的真实性。

示意图

示意图相对来说比较自由，以示意的方式说明论文的内容，起着辅助的作用。

表格

表格一般用于表示数据及论文内容的比较、整理。





论文的写作是一个复杂过程，一蹴而就、一气呵成的情况的确少见，尤其是我们初学者更难做到这一点。所以，论文的修改几乎是一个不可避免的过程。这一过程一方面使我们避免了讹误和缺欠，另一方面又使我们的认识不断深化，使论文臻于完善。





论文的修改应着重考虑以下几个方面：

- 1、论点是否明确。**
- 2、论据是否充分。**
- 3、论证手段是否正确，推理是否严密、分析是否合理。**
- 4、条理层次是否清楚，结构是否完整、紧凑，布局是否合理，前后是否照应，各部分的联系是否连贯自然。**
- 5、题目是否贴切，字、词、句、标点符号是否正确，语言是否准确、鲜明、简洁。**





而具体的修改的方法主要有：“增”，即增加、补充。“删”，即删繁就简。“换”，就是更换。“移”，就是移动、调整。这一过程如果用手写的方式完成可能会麻烦些，但是如果用电脑写作的话，会方便与快捷多了。





论文完成后，因是用于发表和交流的，所以一定要注意将其誊清，否则将会使编辑和读者发生误解。

完成后的论文应该做到如下几点：

- 1、书写——书写要求清楚、整齐，让人能看出文字所代表的意思。**
- 2、标点符号——要正确使用常用的15种标点符号。**
- 3、行款格式——卷面要留出天地；每段开头要空两格；文中注释要统一。**





thanks

